Análisis
documental

Información del diseño

- Planos arquitectónicos
- Cargas de diseño y layout de cargas
- Planos estructurales
- Memoria de cálculo
- Estudio geotécnico

Información de materiales

- Especificaciones de materiales
- Fichas técnicas de productos convencionales o especiales
- Formulación de la mezcla de concreto
- Certificados de calidad de las materias primas que componen el concreto
- Certificados de calidad de otros materiales y productos especificados



Análisis
documental



Información de la construcción

- Especificaciones de construcción y terracerías
- Proceso constructivo detallado
- Resultados de control de calidad
- Bitácora de obra
- Fotografías de todo del proceso constructivo
- Planos de construcción as-built
- Reportes de trabajos en terracerías ejecutados

Información del historial del historial de servicio

- Registros de mantenimiento, reparaciones y remodelaciones
- Registros de propietarios o usuarios actuales y anteriores de la estructura
- Entrevistas con personal de operación y mantenimiento
- Registros de actividad sísmica
- Información sobre operación, ocupación y límites de carga
- Fotografías
- Registros meteorológicos

Inspección

Visual en campo

Levantamiento de la estructura

- **Geometría y materiales:**

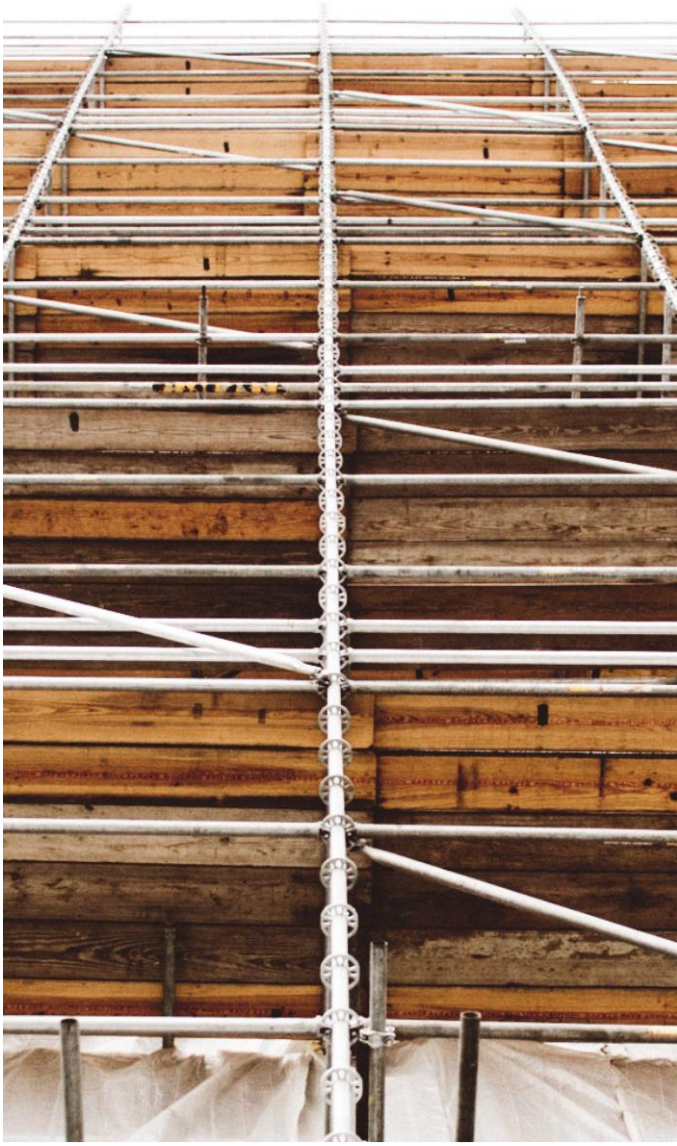
  Medir los claros y secciones de los miembros estructurales.

- **Cargas y ambientes de exposición:**

  Cargas muertas

  Cargas vivas Cargas en pisos de naves industriales

  Cargas de maquinaria y equipo



Evaluación

de las condiciones existentes

Lista de verificación

- Es un formato estándar sencilla como apoyo para investigar las condiciones de una estructura.
- Registra la historia de una estructura desde el inicio, construcción y vida de servicio
- Los registros de la inspección visual deben completarse con bocetos, fotografías y videograbación

Condiciones

básicas de la inspección visual

Daños visibles

Es difícil cuantificar el daño visible, ya que depende de criterios subjetivos y de la experiencia del ingeniero a cargo de la inspección

Clasificación de la evaluación

Inseguro

Potencialmente peligroso

Grave

Moderado

Menor

Buen estado

Desviaciones y deflexiones visibles

Las desviaciones visibles involuntarias de miembros verticales u horizontales deben medirse y registrarse.

Las desviaciones verticales u horizontales > L/250 serán notorias.

Para miembros horizontales con pendiente > L/50 (12 mm/m) serán visibles, al igual que una relación Deflexión/ Longitud de L/240.



Condiciones
básicas de la inspección visual

Asentamientos de la cimentación



Los movimientos, inclinaciones y separaciones de los elementos estructurales y las grietas que resultan de asentamientos diferenciales deben medirse y registrarse.

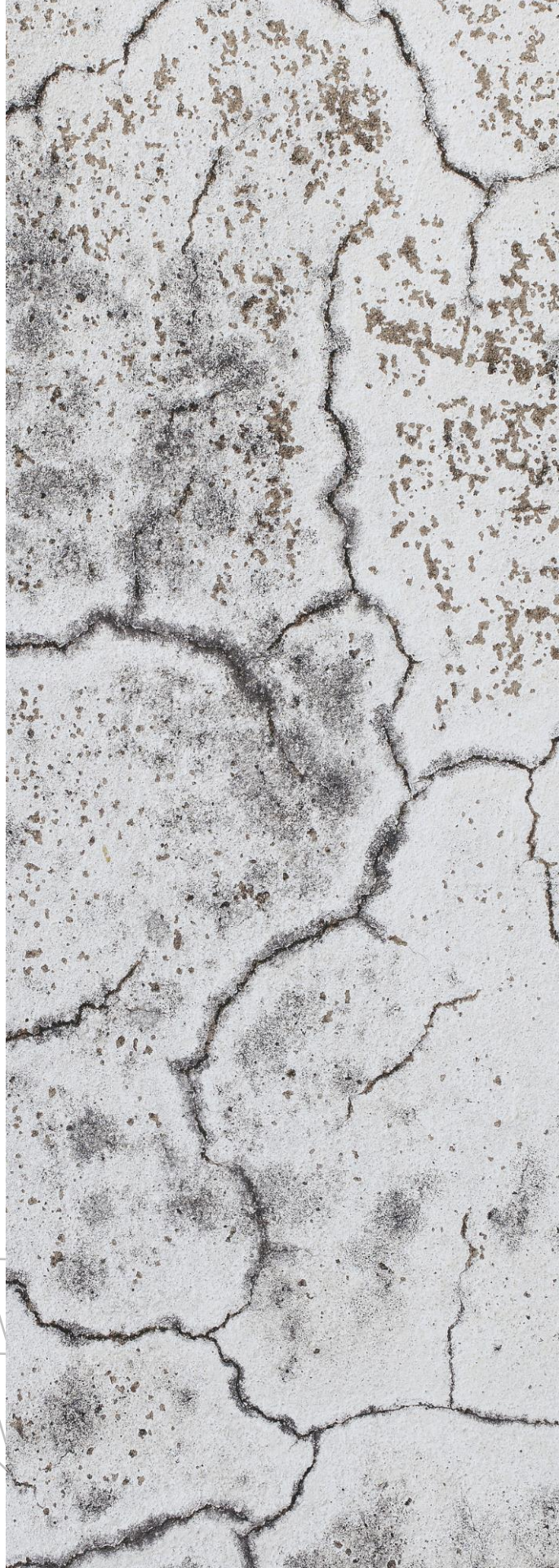
Diagnóstico
de daños

Agrietamiento

Separación completa o parcial del concreto en 2 o más partes producidas por una rotura o fractura.

- **Agrietamiento por asentamiento plástico**

  Las grietas ocurren cuando el concreto está en estado plástico después de la consolidación inicial. Ocurren en elementos horizontales sobre el acero con poco recubrimiento y con concreto de alto revenimiento y excesivo sangrado.



Diagnóstico
de daños

Agrietamiento superficial – Crazing

Son grietas muy finas con un patrón aleatorio en una superficie de concreto.

Forman rejillas de aproximadamente 5 cm de diámetro.

Con anchos de 1/10 de mm y menos de 1 mm de profundidad.

Agrietamiento en D

Ocurre comúnmente en pavimentos y se origina por deterioro debido a congelamiento y deshielo en concreto con aire incluido.

Es una serie de grietas espaciadas que se forman paralelamente a las juntas transversales y longitudinales.

Agrietamiento por Cortante

Son grietas inclinadas entre 30 y 45 ° con respecto al eje del elemento que se forman cercanas a los apoyos de los miembros sujetos a combinaciones de fuerza cortante, momento flexionante y carga axial.



Diagnóstico
de daños

Agrietamiento por flexión

En vigas, son grietas que comienzan en la cara de tensión y se extienden, como máximo hasta el eje neutro.

En losas, las grietas ocurren en la cara inferior iniciando en el centro de la losa, que es la zona de momentos flexionantes máximos y avanza hacia las esquinas a lo largo de las diagonales.

Agrietamiento por contracción plástica

Ocurre en la superficie del concreto fresco poco después de colocarse y mientras se encuentra en estado plástico.

Ocurren en la superficie de pisos y losas cuando las condiciones de trabajo son secas y la humedad de la superficie se evapora más rápido de lo que es remplazada por el agua de sangrado.

Agrietamiento por contracción por secado

Debido a la falla en tensión causada por la combinación de la reducción en volumen del concreto ocasionada por la pérdida de humedad y las restricciones externas o internas.



Agrietamiento por temperatura

Debido a la falla en tensión, causada por una disminución de temperatura (gradiente térmico) en miembros sometidos a restricciones externas o por un diferencial de temperatura en miembros sometidos a restricciones internas.

Diagnóstico
de daños

Desintegración

Reducción de la masa del concreto en fragmentos pequeños y posteriormente en partículas.

Abrasión



Desgaste de la superficie del concreto por rozamiento y fricción.

Ampollas

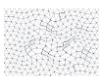
Desprendimiento irregular de una capa delgada, de 25 a 300 mm de diámetro en la superficie de concreto durante o tan proto se haya completado el acabado.

Corrosión



Destrucción del metal y de sus propiedades provocada por una reacción química o electroquímica con el medio que lo rodea.

Alabeo



Distorsión de una losa originalmente plana en una forma curva doblando hacia arriba o hacia abajo los borde. Ocurre por diferenciales de temperatura o contenido de humedad o ambas.



Diagnóstico
de daños

Deflexión



Movimiento de un punto en una estructura o miembro estructural, que generalmente se mide como un desplazamiento lineal transversal a una lineal o eje de referencia.

Delaminación

Desprendimiento de una capa superficial delgada de hasta 5 mm del resto de la losa.

Eflorescencia



Depósito de sales color blancas que se forman en la superficie cuando la sustancia en solución emerge adentro del concreto y se precipita por una relación fisico-química, como carbonatación o evaporación.

Erosión

Desintegración progresiva de la masa de concreto por la acción abrasiva o de cavitación de gases, líquido o solidos en movimiento.

Picaduras



Cavidades relativamente pequeñas en la superficie.



Diagnóstico
de daños

Exfoliación / Peeling



Escamas delgadas de mortero que se desprenden de una superficie de concreto, ya sea por deterioro o porque el mortero superficial se adhiere a la cimbra.

Estallamiento / Popouts



Rompimiento de porciones pequeñas de una superficie de concreto a presión interna que deja una depresión poco profunda y cónica.

Escamación / Scaling



Exfoliación o desprendimiento de la porción cercana a la superficie del concreto o mortero endurecido.

Desconchamiento / Spall

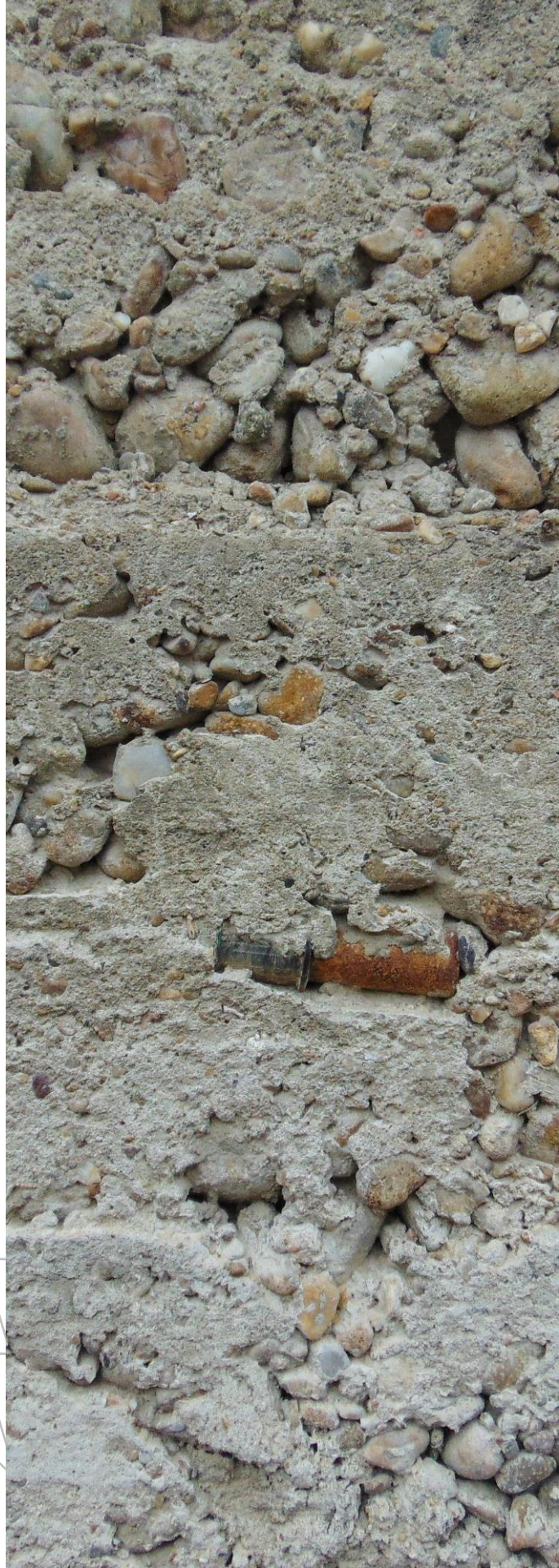


Fragmento de concreto en forma de escama, hojuela o esquirla desprendida por un golpe o por la acción del clima, presión o expansión del concreto.

Despostillamiento de Juntas / Joint Spall



Despostilladura en la proximidad de la junta.



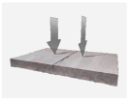
Diagnóstico
de daños

Vacíos de aire (Bugholes)



Oquedades pequeñas regulares o irregulares que no excede 25 mm de diámetro y se forman por burbujas de aire atrapadas en la superficie del concreto.

Junta fría



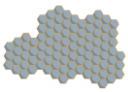
Discontinuidad que resulta de un retraso en el tiempo de colocación, lo sufrientemente duradero para evitar el entremezclado y unión del concreto en los colados.

Decoloración



Diferencia de color con respecto a lo que es normal o a lo que se espera.

Apanalamiento o Segregación



Huecos en forma de panales o abeja que quedan en el concreto debido a la incapacidad del mortero para llenar los espacios entre las partículas del agregado grueso.



Lechosidad



Acumulación de partículas finas en la superficie de concreto recién colocado que se produce cuando hay movimiento ascendente del agua por presencia de demasiada agua de mezcla y vibrado excesivo.